



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus São José

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CAL129003 Sequências e Séries
Profa. Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br

Séries numéricas – Aula 2

Nesta aula, e nas seguintes, estudaremos vários testes de convergência para séries de termos positivos.

Lembre-se de que uma integral definida é, por definição, uma soma. Por isso é de se esperar que seja possível utilizar tais integrais para o estudo da convergência ou divergência de séries infinitas.

1. Teorema da Integral

Seja f uma função contínua, positiva e decrescente, definida no intervalo $x \geq 1$, e seja $a_n = f(n)$. Então ambas, a série e a integral

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ e } \int_1^{\infty} f(x) dx$$

convergem ou ambas divergem.

Observação 1: A convergência ou divergência de uma série não é alterada pela retirada de um número finito de termos. Portanto, se as condições do teste da Integral são satisfeitas para todo $x \geq N > 1$, podemos utilizar a integral $\int_1^N f(x) dx$ para testar a convergência ou divergência.

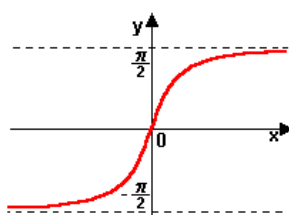
Exemplo 1: Aplique o teste da integral à série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

Exemplo 2: Aplique o teste da integral à série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

Gráfico da função arco tangente:



2. Série p

Uma série da forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

é chamada uma **série p**, onde p é uma constante positiva. No caso $p=1$, a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

é chamada **série harmônica**.

Observação 2: A **série harmônica geral** é da forma $\sum \left[\frac{1}{(an+b)} \right]$. Cordas musicais feitas do mesmo material, de mesmo diâmetro, sujeitas à mesma tensão e cujos comprimentos formam uma série harmônica produzem tons harmônicos.

O teste da integral é empregado para estabelecer as condições de convergência e divergência das séries p , como mostra o teorema.

Teorema: Convergência das séries p: A série p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

1. converge se $p > 1$ e

2. diverge se $0 < p \leq 1$.

Exemplo 3: Verificar a convergência das seguintes séries.

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Observação 3: É importante ter em mente que o teste da integral não diz que a soma da série é igual ao valor da integral.

Exemplo 4: Uma série parecida com a harmônica.

Determine se a série

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

converge ou diverge.

Lista de exercícios 2: Resolver os exercícios ímpares do 1 ao 31 da seção 10.3

Fonte: Larson ; Hostetler ; Edwards. Cálculo com aplicações. V.2, 5a ed.. Rio de Janeiro: LTC, 1998.